

Техническое задание

Проект

Telegram-бот для личного бренда фитнес-нутрициолога Ксении Васильковой

1. Общая информация о проекте

1.1 Назначение проекта

Целью проекта является разработка Telegram-бота, автоматизирующего взаимодействие между фитнес-нутрициологом Ксенией Васильковой и её аудиторией.

Бот предназначен для автоматизации первичного общения с пользователями, продажи цифровых продуктов, проведения мини-теста с использованием искусственного интеллекта, приёма заявок на консультацию и личное сопровождение, а также централизованного хранения информации о клиентах.

Проект разработан в формате MVP (Minimum Viable Product) и ориентирован на дальнейшее масштабирование.

2. Цели проекта

В результате реализации проекта необходимо обеспечить:

- автоматизацию первичного взаимодействия с новыми пользователями;
 - продажу цифрового гайда через Telegram-бота;
 - проведение мини-теста с персональной AI-рекомендацией;
 - приём заявок на консультацию;
 - приём заявок на личное сопровождение;
 - автоматическое сохранение данных пользователей в Google Sheets;
 - автоматическое уведомление владельца проекта о новых заявках;
 - сокращение времени обработки обращений;
 - повышение конверсии подписчиков в потенциальных клиентов.
-

3. Задачи проекта

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующий функционал:

- разработать Telegram-бота с удобным главным меню;
 - реализовать раздел продажи цифрового продукта;
 - реализовать мини-тест с использованием OpenAI API;
 - реализовать раздел записи на консультацию;
 - реализовать раздел записи на личное сопровождение;
 - реализовать раздел «Обо мне»;
 - реализовать интеграцию с Google Sheets для хранения данных;
 - реализовать автоматические уведомления владельцу проекта;
 - обеспечить возможность дальнейшего расширения функционала без изменения архитектуры проекта.
-

4. Целевая аудитория

Telegram-бот ориентирован на пользователей, заинтересованных в вопросах здорового питания, снижении веса и формировании устойчивых пищевых привычек.

Основная аудитория проекта:

- женщины и мужчины старше 18 лет;
 - подписчики социальных сетей Ксении Васильковой;
 - пользователи, желающие приобрести цифровые продукты;
 - пользователи, рассматривающие возможность консультации;
 - пользователи, заинтересованные в личном сопровождении.
-

5. Используемые технологии

При разработке проекта используются следующие технологии:

Технология	Назначение
Telegram Bot API	Взаимодействие с пользователями
n8n	Автоматизация бизнес-процессов
OpenAI API	Анализ ответов пользователей и формирование рекомендаций

Google Sheets	Хранение данных пользователей и заявок
Google Drive	Хранение PDF-файлов цифровых продуктов
PDF	Автоматическая выдача приобретённого гайда

6. Структура Telegram-бота

6.1 Общая структура

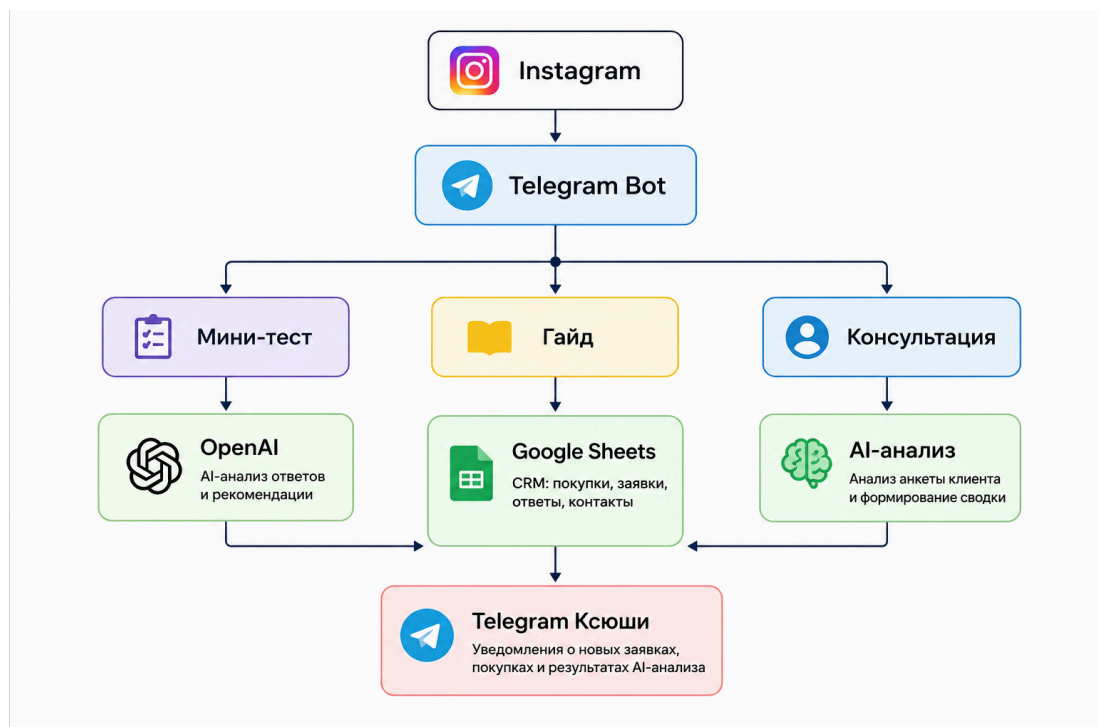
Работа Telegram-бота построена по принципу последовательного взаимодействия пользователя с системой.

Пользователь переходит в Telegram-бот из социальных сетей или по прямой ссылке, после чего получает доступ к главному меню. В зависимости от выбранного раздела запускается соответствующий пользовательский сценарий.

Все действия пользователя автоматически обрабатываются системой автоматизации n8n, при необходимости анализируются с использованием OpenAI API и сохраняются в базе данных Google Sheets.

После обработки заявки владелец проекта получает автоматическое уведомление в Telegram.

На рисунке 1 представлена архитектура проекта.



6.2 Пользовательский сценарий

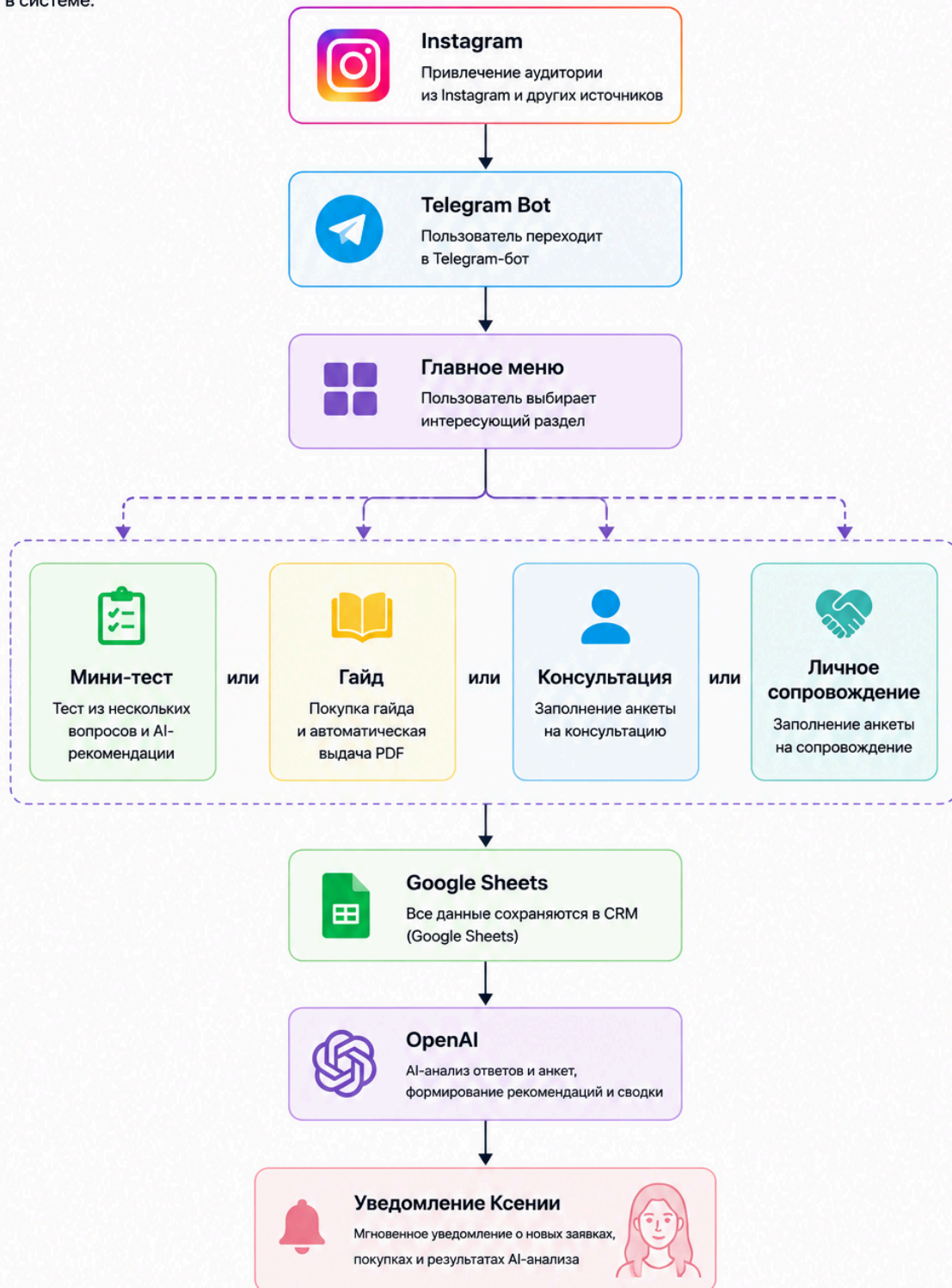
Основной пользовательский сценарий состоит из нескольких этапов:

1. Пользователь переходит в Telegram-бот.
2. Получает приветственное сообщение.
3. Выбирает интересующий раздел главного меню.
4. Выполняет необходимые действия (мини-тест, покупка гайда, консультация или личное сопровождение).
5. Данные автоматически сохраняются в Google Sheets.
6. При необходимости выполняется анализ с использованием OpenAI API.
7. Владелец проекта получает уведомление о новом обращении.

На рисунке 2 представлен общий пользовательский сценарий работы Telegram-бота.

6. Пользовательский сценарий

Схема показывает путь пользователя и автоматическую обработку данных в системе.



7. Главное меню

После запуска Telegram-бот отображает приветственное сообщение и главное меню.

Пользователю доступны следующие разделы:

-  Получить рекомендации
-  Купить гайд
-  Личное сопровождение
-  Консультация
-  Доступные материалы
-  Обо мне

Главное меню является центральной точкой навигации и обеспечивает быстрый переход ко всем функциям проекта.

8. Описание функциональных модулей

Telegram-бот состоит из нескольких независимых функциональных модулей.

Каждый модуль отвечает за выполнение собственной задачи и может развиваться независимо от остальных компонентов проекта.

Основные модули:

- модуль мини-теста;
- модуль продажи цифрового гайда;
- модуль консультации;
- модуль личного сопровождения;
- модуль хранения данных;
- модуль AI-анализа;
- модуль уведомлений владельцу проекта.

9. Описание функциональных модулей

9.1 Модуль «Мини-тест»

Назначение

Модуль предназначен для первичного знакомства с пользователем, выявления его основной цели и формирования персональной рекомендации общего характера с использованием искусственного интеллекта.

Пользовательский сценарий

После выбора раздела «Получить рекомендации» пользователь последовательно отвечает на вопросы мини-теста.

В рамках MVP реализованы вопросы, позволяющие определить:

- основную цель пользователя;
- уровень физической активности;
- особенности питания;
- наличие сложностей, мешающих достижению цели.

После завершения теста ответы автоматически передаются в OpenAI API для анализа.

Искусственный интеллект формирует краткую персональную рекомендацию общего характера без постановки диагнозов и назначения лечения.

Полученные данные автоматически сохраняются в Google Sheets.

9.2 Модуль «Покупка гайда»

Назначение

Модуль предназначен для автоматизации продажи цифрового продукта.

Пользователь получает описание гайда, его стоимость и возможность выполнить тестовую покупку.

После подтверждения оплаты бот автоматически:

- фиксирует покупку в CRM;
- сохраняет информацию о пользователе;
- отправляет PDF-файл гайда;

- предлагает ознакомиться с другими разделами бота.

Сохраняемые данные

В Google Sheets автоматически записываются:

- дата покупки;
- Telegram ID;
- имя пользователя;
- username;
- название продукта;
- стоимость;
- статус оплаты;
- способ оплаты.

В рамках MVP реализована тестовая модель оплаты без интеграции с платёжной системой.

9.3 Модуль «Консультация»

Назначение

Модуль предназначен для сбора информации о пользователях, желающих получить индивидуальную консультацию.

Перед заполнением анкеты пользователь подтверждает согласие на обработку персональных данных.

После подтверждения отображается шаблон анкеты.

Полученная информация автоматически сохраняется в Google Sheets.

После сохранения OpenAI формирует краткую аналитическую сводку для владельца проекта.

Владелец получает автоматическое уведомление в Telegram.

9.4 Модуль «Личное сопровождение»

Назначение

Модуль предназначен для обработки заявок пользователей, заинтересованных в длительном индивидуальном сопровождении.

Пользователь заполняет анкету свободной формы по предложенному шаблону.

После получения анкеты система автоматически:

- сохраняет данные пользователя;
- передаёт информацию в OpenAI API;
- формирует краткую AI-сводку;
- уведомляет владельца проекта о новой заявке.

Все данные сохраняются в CRM.

9.5 Модуль «Обо мне»

Раздел содержит краткую информацию о специалисте.

Пользователь может ознакомиться:

- с информацией о Ксении Васильковой;
- с подходом к работе;
- с фотографией;
- с официальными ссылками на Instagram и Telegram.

Раздел является информационным и не требует заполнения каких-либо данных.

9.6 Модуль «Полезные материалы»

Раздел предназначен для информирования пользователей о будущих публикациях.

В текущей версии проекта отображается информационное сообщение о том, что в данном разделе будут размещаться:

- новые статьи;
- чек-листы;
- рекомендации;
- разборы популярных мифов;
- анонсы новых материалов.

Архитектура проекта предусматривает возможность дальнейшего наполнения раздела без изменения общей структуры Telegram-бота.

10. Интеграции проекта

В рамках разработки Telegram-бота реализована интеграция с внешними сервисами, обеспечивающими автоматизацию обработки пользовательских данных и выполнение бизнес-процессов.

10.1 Telegram Bot API

Telegram Bot API используется в качестве основного канала взаимодействия с пользователями.

Реализованы следующие возможности:

- отображение главного меню;
 - обработка нажатий на Inline-кнопки;
 - проведение мини-теста;
 - получение заявок;
 - автоматическая отправка сообщений;
 - отправка PDF-файлов;
 - отправка уведомлений владельцу проекта.
-

10.2 n8n

Платформа автоматизации n8n используется как центральный элемент обработки всех пользовательских сценариев.

Основные задачи n8n:

- обработка входящих сообщений;
- маршрутизация пользовательских сценариев;
- взаимодействие с OpenAI API;
- запись информации в Google Sheets;
- отправка уведомлений владельцу проекта;
- автоматическая выдача цифрового продукта.

Использование n8n позволяет масштабировать проект без изменения логики Telegram-бота.

10.3 OpenAI API

OpenAI API используется исключительно в информационных целях.

Функции искусственного интеллекта:

- анализ ответов мини-теста;
- формирование персональной рекомендации;
- анализ заявок на консультацию;
- анализ заявок на личное сопровождение;
- подготовка краткой AI-сводки для владельца проекта.

Во всех сценариях исключается:

- постановка медицинских диагнозов;
 - назначение лечения;
 - рекомендации лекарственных препаратов;
 - изменение рекомендаций лечащего врача.
-

10.4 Google Sheets

Google Sheets используется в качестве CRM-системы проекта.

Автоматически сохраняются:

- результаты мини-теста;
- заявки на консультацию;
- заявки на сопровождение;
- покупки цифрового продукта;
- контактная информация пользователей;
- результаты AI-анализа;
- даты обращений.

Использование Google Sheets позволяет владельцу проекта быстро просматривать поступающие заявки без необходимости использования отдельной CRM-системы.

11. Структура хранения данных

В рамках проекта реализовано несколько независимых таблиц Google Sheets.

Таблица «Мини-тест»

Хранятся:

- дата прохождения теста;
 - Telegram ID;
 - имя пользователя;
 - username;
 - ответы пользователя;
 - результат AI-анализа.
-

Таблица «Покупки»

Хранятся:

- дата покупки;
 - Telegram ID;
 - имя пользователя;
 - приобретённый продукт;
 - стоимость;
 - статус оплаты.
-

Таблица «Заявки»

Хранятся:

- дата обращения;
 - тип обращения;
 - Telegram ID;
 - контактные данные;
 - текст анкеты;
 - результат AI-анализа.
-

12. Автоматические уведомления

После получения новой заявки Telegram-бот автоматически отправляет владельцу проекта уведомление.

Уведомление содержит:

- имя пользователя;
- тип обращения;
- текст анкеты;
- краткую AI-сводку.

Таким образом владелец проекта получает всю необходимую информацию сразу после поступления новой заявки и может оперативно связаться с потенциальным клиентом.

13. Нефункциональные требования

При разработке Telegram-бота должны соблюдаться следующие нефункциональные требования:

13.1 Производительность

- обработка пользовательских запросов должна происходить без заметных задержек;
 - отправка ответов пользователю осуществляется автоматически после получения данных;
 - запись информации в Google Sheets выполняется в автоматическом режиме.
-

13.2 Надёжность

Система должна обеспечивать:

- стабильную работу Telegram-бота;
 - корректную обработку пользовательских сценариев;
 - сохранность пользовательских данных;
 - корректную обработку ошибок при взаимодействии с внешними сервисами.
-

13.3 Масштабируемость

Архитектура проекта предусматривает возможность дальнейшего расширения без существенной переработки существующей логики.

В дальнейшем могут быть реализованы:

- подключение дополнительных цифровых продуктов;
 - интеграция с платёжной системой ЮKassa;
 - автоматическая проверка подписки на Telegram-канал;
 - внедрение полноценной CRM-системы;
 - подключение Google Calendar для записи на консультации;
 - аналитика обращений и продаж;
 - интеграция с другими социальными сетями.
-

13.4 Безопасность

Все персональные данные пользователей используются исключительно в рамках обработки заявок.

Перед заполнением анкеты на консультацию пользователь подтверждает согласие на обработку персональных данных.

Искусственный интеллект используется исключительно в информационных целях и не заменяет консультацию медицинского специалиста.

14. Ограничения MVP

В рамках выпускного проекта реализована MVP-версия Telegram-бота.

По согласованию с преподавателем в текущую версию проекта не включены следующие функции:

- интеграция с платёжной системой ЮKassa (используется тестовый сценарий оплаты);
- автоматическая проверка подписки пользователя на Telegram-канал;
- автоматическая цепочка сообщений через 1, 3 и 7 дней после взаимодействия с ботом.

Архитектура проекта предусматривает возможность подключения перечисленного функционала без изменения существующей структуры проекта.

15. Критерии успешной реализации проекта

Проект считается успешно реализованным при выполнении следующих условий:

- пользователь может пройти мини-тест и получить персональную рекомендацию;
- пользователь может ознакомиться с информацией о специалисте;
- пользователь может приобрести цифровой продукт и автоматически получить PDF-файл;
- пользователь может оставить заявку на консультацию;
- пользователь может оставить заявку на личное сопровождение;
- данные автоматически сохраняются в Google Sheets;
- владелец проекта получает уведомления о новых заявках;
- OpenAI API успешно выполняет анализ пользовательских данных;
- все основные пользовательские сценарии проходят успешное тестирование.